சார்பின் வீச்சகம் அச்சார்பின் முழுமையான வீச்சகமாக இருக்கவேண்டும். இப்பாடப்பகுதியில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட முக்கோணவியல் சார்புகளின் நேர்மாறு சார்புகளை வரையறை செய்வோம்.

4.2.5 நேர்மாறு சார்புகளின் வரைபடங்கள் (Graph of inverse functions)

f என்பது ஒரு இருபுறச் சார்பாகவும் மற்றும் f -ன் நேர்மாறு f^{-1} எனவும் கருதுவோம். ஆகவே $y = f(x)$ எனில், எனில் மட்டுமே $x = f^{-1}(y)$ ஆகும். எனவே (a, b) என்பது, f-ன் வரைபடத்தில் ஒரு புள்ளியாக அமைவதற்குத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை அப்புள்ளிக்கு ஒத்த புள்ளியாக (b, a) எனும் புள்ளி f^{-1} -ன் வரைபடத்தில் அமையவேண்டும். இக்கருத்தின் வாயிலாக f-ன் வரைபடத்தில் உள்ள x மற்றும் y அச்சுகளை ஒன்றுக்கொன்று இடமாற்றம் செய்வதன்மூலம், f^{-1} ன் வரைபடத்தைப் பெறலாம் என்பது புலனாகின்றது. மாறாக $y = x$ எனும் நேர்க்கோட்டின் ஊடாக f-ன் வரைபடத்தின் கண்ணாடி பிம்பமாக (mirror image) f^{-1} -ன் வரைபடம் உள்ளது எனவும் கூறலாம் அல்லது $y = x$ எனும் நேர்க்கோட்டின் ஊடாக f -ன் வரைபடத்தின் பிரதிபலிப்பாக (reflection) f^{-1} ன் வரைபடம் உள்ளது எனவும் கூறலாம்.

4.3 சைன் சார்பு மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பு (Sine Function and Inverse Sine Function)

$\mathbb{R}$ -ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $[-1, 1]$ -ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்டதே சைன் சார்பு என்பதை நினைவு கூர்வோம். சைன் சார்பை $y = \sin x$ எனவும் மற்றும் நேர்மாறு சைன் சார்பை $y = \sin^{-1} x$ அல்லது $y = \arcsin(x)$ எனவும் குறிப்பிடுவோம். இங்கு -1 எனும் குறியீடு படிக்குறி அன்று. மேலும் இக்குறியீடு நேர்மாறைக் குறிக்கிறதே அன்றி தலைகீழியை அல்ல.

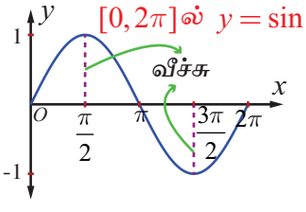
அனைத்து மெய்யெண்கள் x -க்கும் $\sin(x + 2\pi) = \sin x$ என்பது மெய்யாகிறது. மேலும் $0 < p < 2\pi$ -இல் $\sin(x + p)$-ன் மதிப்பு $\sin x$ -க்கு சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே, சைன் சார்பின் கால முறை 2π ஆகும்.

4.3.1 சைன் சார்பின் வரைபடம் (The graph of sine function)

சைன் சார்பின் வரைபடமானது $y = \sin x$ என்பதன் வரைபடமாகும். இங்கு x ஒரு மெய்யெண்ணாகும். சைன் சார்பின் காலம் 2π என்பதால், பின்வரும் ஒவ்வொரு இடைவெளியிலும் $\ldots, [-2\pi, 0], [0, 2\pi], [2\pi, 4\pi], [4\pi, 6\pi], \ldots$.சைன் சார்பின் வரைபடம் ஒரே வடிவத்தில் அமைகின்றது. எனவே $x \in [0, 2\pi]$- எனும் மதிப்புகளுக்கு மட்டும் வரைபடத்தை தீர்மானித்தாலே போதுமானதாகும். $x \in [0, 2\pi]$ எனில் $y = \sin x$ ன் வரைபடத்தில் உள்ள (x, y) புள்ளிகளில் அறிந்த சில புள்ளிகளின் மதிப்புகளைக் காண கீழ்க்காணும் அட்டவணையை உருவாக்குவோம்.

x (ஆரையனில்)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$y = \sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0

அட்டவணையின்படி $y = \sin x$, $0 \le x \le 2\pi$, இன் வரைபடம் ஆதியிலிருந்து தொடங்குகிறது என்பது தெளிவாகிறது. 0 முதல் $\frac{\pi}{2}$ வரை x மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, $y = \sin x$ -ன் மதிப்பும் 0 முதல் 1 வரை அதிகரிக்கின்றது. $\frac{\pi}{2}$ முதல் π வரை x ன் மதிப்பு அதிகரித்து,



படம் 4.4

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 146 16-12-2022 15:14:38